



Programlama Dilleri I JAVA - Metotlar

Turgay AYDOĞAN

1



İçerik

- Metotlar
 - Parametre almayan geriye değer döndürmeyen
 - Parametre alan geriye değer döndürmeyen
 - Parametre alan geriye değer döndüren
 - Parametre almayan geriye değer döndüren
- Örnek Sorular
- Parametre Olarak Diziler
- Aynı Adlı Metotlar
- Değişken Sayıda Parametre Alan Metotlar
- Kendini Çağıran Metotlar
- Komut Satırından Parametrelere Değer Yollamak

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

2

Metotlar



- JAVA Programlama Dilinde metot olarak adlandırılan alt programlar, kendine yollanan verileri işleyen ve bir sonuç üreten komut topluluğudur.
- Metot, istenilen işi yapan komut grubudur. Her metodun bir adı belirtilerek tanımlaması yapılır ve bu sayede kullanılır. Aşağıda bir metodun şekilsel gösterimi bulunmaktadır.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

3

Metotlar



DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

4

Metotlar



- İstenirse metoda dışarıdan bilgi yollanabilir ve bu bilgiler ile metot işlem yapabilir.
- Yollanan bu bilgilere, diğer bir ifade ile girdilere **parametre** adı verilir. Bir metoda **istenildiği takdirde** bir veya daha fazla parametre yollanabilir.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

5

Metotlar



- Bir metot yaptığı işlem sonucunu geriye döndürecek ise buna **geri dönüş değeri (return value)** denir.
- Fakat her metodun yaptığı işlem(ler) sonucunda geriye değer döndürme zorunluluğu **yoktur**.
- return ile geriye sadece 1 değer döndürülür.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

6

Metotlar



- Metotların kullanım amaçları hakkında bilgi vermek gerekirse;

1. Kodun gereksiz yere büyümesini engeller.

- ✓ Sıkça tekrarlanan işler için bir kere metot yazıldığında aynı kodlar tekrar yazılmaksızın istendiği kadar çalıştırılabilir.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

7

Metotlar



- Metotların kullanım amaçları hakkında bilgi vermek gerekirse;

2. Okunabilirliği artırarak algılamayı kolaylaştırır.

- ✓ `main()` ana metodu içerisinde birbirinden ayrılmış sadece kendi işlerini yapan metotların isimleri bulunur. Detay işlemler metotların içinde halledilir. Bu programlama tekniğine prosedürel soyutlama adı verilir.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

8

Metotlar



- Metotların kullanım amaçları hakkında bilgi vermek gerekirse;

3. Programın test edilmesini ve hataların bulunmasını kolaylaştırır.

- ✓ Hata araştırılırken aranılması gereken alt program bloğuna bakılır. İstenilirse yalnız başlarına da test edilebilirler.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

9

Metotlar



- Metotların kullanım amaçları hakkında bilgi vermek gerekirse;

4. Güncelleştirilebilir olmasını ve yeniden kullanabilme kolaylığı sağlar.

- ✓ Modüler olarak yazıldıklarında istenilen projelerde defalarca kullanılabilirler.

Aslında yukarıdaki maddeler incelendiğinde metotların en önemli avantajı az kod yazılmasını sağlamaları ve bu sayede yukarıdaki amaçlara ulaşılmaktadır.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

10

Metotlar



- Parametre alması ve geriye değer döndürmesi bakımından metotlar 2 ana kritere göre aşağıdaki gibi ele alınırlar:

1. Parametre alan veya almayan,
2. Geriye değer döndüren veya döndürmeyen.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

11

Metotlar



- Bu iki duruma göre aşağıdaki 4 farklı metot çeşidini türetebiliriz:

1. Parametre almayan ve geriye değer döndürmeyen metotlar.
2. Parametre alıp geriye değer döndürmeyen metotlar.
3. Parametre alıp geriye değer döndüren metotlar.
4. Parametre almayan ve geriye değer döndüren metotlar.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

12

Metotlar



▪ Metot Tanımlanması

```
GeriDönüşTipi metotAdı ( parametre listesi )  
{  
    Yerel değişkenlerin bildirimi  
    ...  
    metot içindeki işlemler(kodlar)  
    ...  
    return GeriDönüşDeğeri;  
}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

13

Metotlar



Parametre almayan ve geriye değer döndürmeyen metotlar

- Soru: Çalıştıgında ekrana 1-10 arasındaki sayıları alt alta yazan metodu yazınız.
- 1. *Metoda herhangi bir parametre yollanacak veya değer yollanacak veya şu bilgiler yollanacak diye bir ifade geçiyor mu?*
 - a) *Hayır. O zaman PARAMETRE LİSTESİ BOŞ OLACAK!..*
- 2. *Metot çalıştıgında geriye şu bilgiyi döndürecek veya geriye şu bilgi gelecek diye bir ifade geçiyor mu?*
 - a) *Hayır. O zaman metot GERİYE DEĞER DÖNDÜRMEYECEK!..*
 - b) *Metot adının başına void yazılacak.*

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

14

Metotlar

Parametre almayan ve geriye değer döndürmeyen metotlar



```
public static void sayilariYaz(){
```

Bu alana metodun çalıştığında ekrana 1-10 arasındaki sayıları alt alta yazan kodların yazılması gerekiyor. Bu kodlar sanki main() ana metodundaymış gibi buraya yazacağız.

```
}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

15

Metotlar

Parametre almayan ve geriye değer döndürmeyen metotlar



yani çalıştığında ekrana 1-10 arasındaki sayıları alt alta yazan kodlarımız nasıl olmalıdır?

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)  
    System.out.println(i);
```

Bu kodları tanımladığımız metodun başlangıç ve bitiş blokları içerisine yazacağız:

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

16

Metotlar

Parametre almayan ve geriye değer döndürmeyen metotlar



```
public static void sayilariYaz(){
    for (int i = 1; i <= 10; i++){
        System.out.println(i);
    }
}
```

Tanımlanan metodun başlangıç ve bitiş blokları

NOT: Console uygulama geliştirirken **main()** ana metodunun olduğu kod dosyasında metod yazarken **GeriDönüşTipi** bilgisinden önce mutlaka **static** anahtar sözcüğü kullanılması gerekmektedir. Bunun detayı **SINIFLAR** konusunda anlatılacaktır.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

17

Metotlar

Parametre alıp geriye değer döndürmeyen metotlar



- Soru: Çalıştığında kendisine yollanan iki adet tam sayıyı toplayıp sonucunu ekrana yazan metodu yazınız.

1. Metoda herhangi bir parametre yollanacak veya değer yollanacak veya şu bilgiler yollanacak diye bir ifade geçiyor mu?
 - a) Evet. O zaman PARAMETRE LİSTESİNDE yollanan değişkenler tanımlanacak!..
2. Metot çalıştığında geriye şu bilgiyi döndürecek veya geriye şu bilgi gelecek diye bir ifade geçiyor mu?
 - a) Hayır. O zaman metod GERİYE DEĞER DÖNDÜRMEYECEK!..
 - b) Metot adının başına void yazılacak.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

18

Metotlar

Parametre alıp geriye değer döndürmeyen metotlar



Parametre Listesi

```
public static void sayilariTopla(int sayi1,int sayi2){
```

Bu alana metodun kendisine yollanan iki adet tam sayıyı toplayıp sonucunun ekrana yazan kodların yazılması gerekiyor. Bu kodlar sanki main() ana metottaymış gibi buraya yazacağız.

}

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

19

Metotlar

Parametre alıp geriye değer döndürmeyen metotlar



```
int sayi1;
int sayi2;

sayi1=10;
sayi2=20;

int toplam;
toplam=sayi1+sayi2;
System.out.println(toplam);
```

Örnek olarak 10 ve 20 sayılarının toplamını bulup ekrana yazan programın kodları yandaki gibi olmalıdır.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

20

Metotlar

Parametre alıp geriye değer döndürmeyen metotlar



```

6      public static void sayilariTopla(int sayi1,int sayi2){
7          int toplam;
8          toplam = sayi1 + sayi2;
9          System.out.println(toplam);
10     }
      Run | Debug
11     public static void main(String[] args) {
12         sayilariTopla(10, 20);
13     }
  
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

21

Metotlar

Parametre alıp geriye değer döndüren metotlar



- Soru: Çalıştığında kendisine yollanan iki adet tam sayıyı toplayıp sonucunu geriye döndüren metodu yazınız.

1. *Metoda herhangi bir parametre yollanacak veya değer yollanacak veya şu bilgiler yollanacak diye bir ifade geçiyor mu?*
 - a) *Evet. O zaman PARAMETRE LİSTESİNDE yollanan değişkenler tanımlanacak!..*
2. *Metot çalıştığında geriye şu bilgiyi döndürecek veya geriye şu bilgi gelecek diye bir ifade geçiyor mu?*
 - a) *Evet. O zaman metot GERİYE DEĞER DÖNDÜRECEK*
 - b) *Metot adının başına hangi veri tipinde değer döndürecek o yazılacak.*
 - c) *Metottan çıkmadan önce return kelimesi ve bunun yanına geriye döndürülecek değer/bilgi/değişken/aritmetik işlem/sonuç yazılacak*

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

22

Metotlar

Parametre alıp geriye değer döndüren metotlar



```
public static int ikiSayiyiTopla(int sayi1 ,int sayi2){
```

Bu alana metodun kendisine yollanan iki adet tam sayıyı toplayıp sonucunun geriye döndüren kodların yazılması gerekiyor. Bu kodlar sanki main() ana metottaymış gibi buraya yazacağız.

```
}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

23

Metotlar

Parametre alıp geriye değer döndüren metotlar



```
int sayi1;  
int sayi2;  
  
sayi1=10;  
sayi2=20;  
  
int toplam;  
toplam=sayi1+sayi2;
```

Örnek olarak 10 ve 20 sayılarının toplamının sonucunu bulan programın kodları yandaki gibi olmalıdır.

Bu kod satırlarına bakıldığında sonuç bilgisi toplam değişkenindedir. Bizden istenilen bu sonucun geriye döndürülmesidir. Bir metotta geriye sonuç döndürülecekse ilk önce **return** anahtar sözcüğü kullanılmalı ve daha sonra sağ tarafına geriye döndürülecek sonuç/bilgi/değer yazılmalıdır.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

24

Metotlar

Parametre alıp geriye değer döndüren metotlar



```
public static int ikiSayiyiTopla(int sayi1 ,int sayi2){
    int toplam;
    toplam = sayi1 + sayi2;
    return toplam;
}
```

NOT: Geriye değer döndüren metotlarda mutlaka "GeriDönüşTipi" yerine, geriye döndürdüğü sonuç/değer/bilginin veri tipi neyse onun veri tipi yazılır.

Run | Debug

```
public static void main(String[] args) {
    int sonuc;
    sonuc = ikiSayiyiTopla(10, 20);
    System.out.println(sonuc);
}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

25

Metotlar

Parametre almayan geriye değer döndüren metotlar



▪ Soru: Çalıştığında 0-100 arasında bir tam sayı tutup geriye tuttuğu bu tam sayıyı döndüren metodu yazınız.

- Metoda herhangi bir parametre yollanacak veya değer yollanacak veya şu bilgiler yollanacak diye bir ifade geçiyor mu?
 - Hayır. O zaman PARAMETRE LİSTESİ BOŞ OLACAK!..
- Metot çalıştığında geriye şu bilgiyi döndürecek veya geriye şu bilgi gelecek diye bir ifade geçiyor mu?
 - Evet. O zaman metot GERİYE DEĞER DÖNDÜRECEK
 - Metot adının başına hangi veri tipinde değer döndürecek o yazılacak.
 - Metottan çıkmadan önce return kelimesi ve bunun yanına geriye döndürülecek değer/bilgi/değişken/aritmetik işlem/sonuç yazılacak

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

26

Metotlar

Parametre almayan geriye değer döndüren metotlar 

```
public static int rastgeleSayiTut(){  
    Random rnd=new Random();  
    int sayi;  
    sayi = rnd.nextInt(101);//0..100  
    return sayi;  
}
```

Run | Debug

```
public static void main(String[] args) {  
    int sonuc;  
    sonuc = rastgeleSayiTut();  
    System.out.println(sonuc);  
}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

27

Metotlar



ÖZET: Bir metot yazmanız gerektiğinde sormanız gereken sorular;

1. Çalışması için dışarıdan parametre/bilgi/değer yollanacak mı?
2. Ne iş yapacak?
3. Yaptığı iş sonucunda geriye sonuç/bilgi/değer döndürecek mi?

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

28

Metotlar



▪ Parametre ve Argüman Kavramı

- ✓Metot bildiriminde, metoda girdi olarak, kullanılan değişkenlere parametre denir.
- ✓Argüman ise metot çağrılırken gönderilen değere(lere) verilen addır. Buna göre:

```
int topla(int x, int y)// Burada x ve y parametre
{
    return (x+y);
}
.
.
.
/* metot çağrılıyor ... */
sonuc = topla(9, 6);    // Burada 9 ve 6 argüman
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

29

Metotlar



- Klavyeden girilen 2 sayı arasındaki sayılardan 5 in katlarını ekrana yazdıran bir metot yazınız.

1. Çalışması için dışarıdan parametre/bilgi/değer yollanacak mı?
2. Ne iş yapacak?
3. Yaptığı iş sonucunda geriye sonuç/bilgi/değer döndürecek mi?

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

30

Metotlar



- Kendisine yollanan 2 sayı arasındaki asal sayıları listeleyen ve ekrana yazdıran bir metot yazınız.

1. Çalışması için dışarıdan parametre/bilgi/değer yollanacak mı?
2. Ne iş yapacak?
3. Yaptığı iş sonucunda geriye sonuç/bilgi/değer döndürecek mi?

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

31

Metotlar



- Kendisine yollanan 2 tam sayı ve hesaplama operatörüne göre dört işlemden istenileni yapıp sonucu geriye döndüren bir metot yazınız.

1. Çalışması için dışarıdan parametre/bilgi/değer yollanacak mı?
2. Ne iş yapacak?
3. Yaptığı iş sonucunda geriye sonuç/bilgi/değer döndürecek mi?

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

32

Metotlar



- Çağrıldığında klavyeden 10 tane tam sayı girişi yapıp bu sayılardan en büyük olanını geriye döndüren bir metot yazınız.

1. Çalışması için dışarıdan parametre/bilgi/değer yollanacak mı?
2. Ne iş yapacak?
3. Yaptığı iş sonucunda geriye sonuç/bilgi/değer döndürecek mi?

DR. ÖĞR. ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

33

Metotlar

Parametre olarak DİZİ

```
static int[] diziKopyala(int[] gelenDizi){  
    return gelenDizi.clone();  
}
```

Soru: Kendisine yollanan dizinin içerisindeki tek sayıları geriye bir dizi olarak döndüren metodu yazınız.

DR. ÖĞR. ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

34

Metotlar

Aynı adlı Metotlar

- Parametre sayısı veya parametrelerinin veri tipi farklı olarak aynı adlı metotlar oluşturulabilir.
- Geriye dönüş veri tipi önemli değildir.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

35

Metotlar

Aynı adlı Metotlar

```
37 static void toplar(int sayi1,int sayi2){  
38     System.out.println(sayi1+sayi2);  
39 }  
40  
41 static void toplar(double sayi1,double sayi2){  
42     System.out.println(sayi1+sayi2);  
43 }  
44  
45 static void toplar(int sayi1,int sayi2,int sayi3){  
46     System.out.println(sayi1+sayi2+sayi3);  
47 }  
48  
49 static void toplar(double sayi1,double sayi2,int sayi3){  
50     System.out.println(sayi1+sayi2+sayi3);  
51 }
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

36

Metotlar

Aynı adlı Metotlar

```

37 static v topla(double sayi1, double sayi2) void
38     Syst topla(int sayi1, int sayi2) void
39     } topla(double sayi1, double sayi2, int sayi3) void
40     } topla(int sayi1, int sayi2, int sayi3) void
41 static v faktoriyelHesapla(int sayi) int
42     Syst Double.BYTES int
43     } Integer.BYTES int
44     } Double.MAX_EXPONENT int
45 static v Double.MAX_VALUE double
46     Syst Integer.MAX_VALUE int
47     } Double.MIN_EXPONENT int
48     } Double.MIN_NORMAL double
49 static v Double.MIN_VALUE double
50     Syst Integer.MIN_VALUE int
51     } Double.NEGATIVE_INFINITY double
52     } Double.NaN double
53     } Double.POSITIVE_INFINITY double
54     // T

```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

37

Metotlar

Değişken Sayıda Parametre Yollamak

- Metoda kaç tane sayı yollarsak yollayalım bütün sayıları toplamı bulup ekrana yazdırsın.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

38

Metotlar

Değişken Sayıda Parametre Yollamak

- Metoda kaç tane sayı yollarsak yollayalım bütün sayıları toplamı bulup ekrana yazdırsın.

```
53 static void toplama(int ...sayilar){
54     int toplam=0;
55     for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
56         toplam+=sayilar[i];
57     }
58     System.out.println("Sayıların Toplamı="+toplam);
59 }
60
61 public static void main(String[] args) {
62     // TODO code application logic here
63
64     toplama(1,3,5,7);
65     toplama(5,10,15,20,25,35,40);
66 }
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

39

Metotlar

Kendini çağıran metot



- Recursive Metot
- Özyineli Metot
- Rekürsif Metot

- 5!=?

1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 5 x 4 x 3 x 2 x 1

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

40

Metotlar

Kendini çağıran metot



```
18 static int faktoriyelHesapla(int sayi) {
19
21     int sonuc = 0;
22
23     if (sayi == 1) {
24         sonuc = 1;
25     } else {
26         sonuc = sayi * faktoriyelHesapla(sayi - 1);
27     }
28
29     return sonuc;
30
31 public static void main(String[] args) {
32     // TODO code application logic here
33     int sonuc = faktoriyelHesapla(5);
34     System.out.println(sonuc);
35 }
```

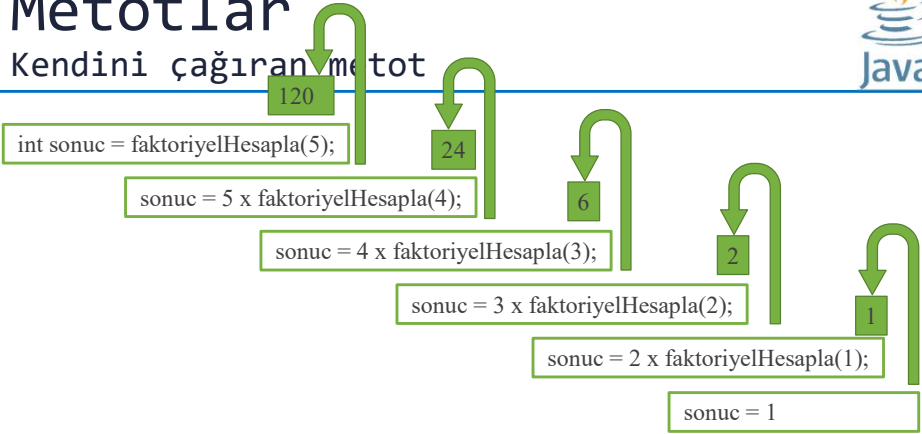
DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

41

Metotlar

Kendini çağıran metot





DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

42

Komut satırından parametrelere değer yollamak

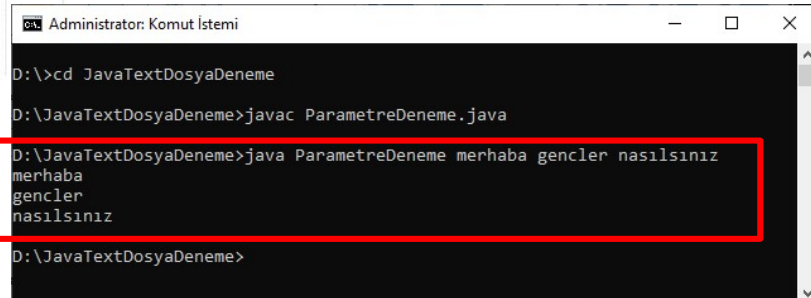
```
13  /**
14   * @param args the command line arguments
15   */
16  public static void main(String[] args) {
17      // TODO code application logic here
18  }
19
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

43

Komut satırından parametrelere değer yollamak

```
16  public static void main(String[] args) {
17      // TODO code application logic here
18      for (int i = 0; i < args.length; i++) {
19          System.out.println(args[i]);
20      }
21  }
22
```



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Administrator: Komut İstemi". The command prompt is running in the directory "D:\JavaTextDosyaDeneme". The user has entered the command "javac ParametreDeneme.java" to compile the Java file. Then, the user has entered the command "java ParametreDeneme merhaba gencler nasilsiniz" to run the program with three command-line arguments. The output of the program is displayed in the command prompt, showing "merhaba", "gencler", and "nasilsiniz" on separate lines. The command prompt window is highlighted with a red rectangle.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

44

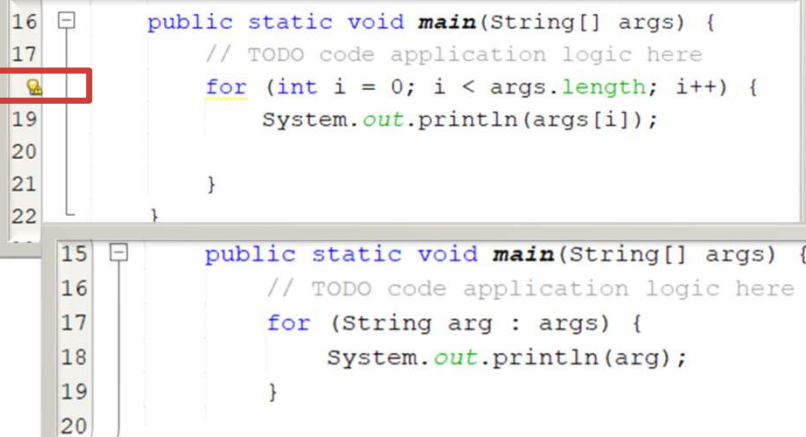
Dizileri Ekrana Yazdırma!!!

```
21      int[] sayilar = {1, 3, 5, 7, 9};  
22      for (int i : sayilar) {  
23          System.out.println(i);  
24      }  
25
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

45

Dizileri Ekrana Yazdırma!!!



```
16      public static void main(String[] args) {  
17          // TODO code application logic here  
18          for (int i = 0; i < args.length; i++) {  
19              System.out.println(args[i]);  
20          }  
21      }  
22
```

```
15      public static void main(String[] args) {  
16          // TODO code application logic here  
17          for (String arg : args) {  
18              System.out.println(arg);  
19          }  
20
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

46

Sorular

- 50 elemanlı bir diziye 0-100 arasında rastgele sayılar atanacaktır. DiziyiSiraladında bir metot a dizi parametre olarak yollanacaktır. Metot diziyi küçükten büyüğe doğru sıralayarak ekrana yazdıracaktır.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

47

Sorular

- Parametre olarak yollanan bir sayının asal sayı olup olmadığını geriye döndüren bir metot yazınız. Eğer sayı asal ise geriye “true” değil ise “false” değeri döndürülecektir.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

48

Sorular

- Parametre olarak yollanan bir cümleyi tersten ekrana yazdıran bir metod yazınız.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

49

Sorular

- ***`rastgeleSayiUret(int baslangicDegeri, int bitisDegeri, int adet)`*** metodu kendisine parametre olarak yollanan başlangıç değeri ile bitiş değeri arasında istenilen adet kadar rastgele sayı tutup ekrana yazdıracaktır.
- Ör: `rastgeleSayiUret(10,300,500);` metodu çalışır ise 10 ile 300 arasında rastgele 500 tane sayı tutup ekrana yazdıracaktır

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

50

Sorular

- Kendisine parametre olarak yollanan bir boyutlu dizi ile yine kendisine parametre olarak yollanan 2 adet eleman index ini yer değiştirip geriye döndüren bir metot yazınız.
- `yerDegistir(dizi,2,4);`
- Dizi içindeki index numarası 2 ve 4 olan elemanları yer değiştirecektir.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

51

Sorular

```
[1] Bilgi Gir
[2] Öğrenci Listele
[3] Çıkış
Secim Yapınız:1
-----
Öğrenci Adı
Öğrenci Soyadı
Öğrenci Sınıf → Ör:1,2,3 vb.
Öğrenci Cinsiyet → Ör: E,K
Öğrenci Numara → Ör:123,124,125,vb.
-----
En fazla 50 öğrenci veri girişi yapılacaktır
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

52

Sorular

[1] Bilgi Gir
[2] Öğrenci Listele
[3] Çıkış
Secim Yapınız:2

[1] Hepsini Listele
[2] Sınıfa Göre Listele
[3] Cinsiyete Göre Listele
[4] Ana Menüye Dön
Seçim Yapınız:

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

53

Araştırınız!!!

- Cygwin niçin kullanılır?
- Cygwin, Microsoft Windows işletim sistemi üzerinde çalışan, open source, bir Linux simülatörüdür.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

54